Rectas, ángulos y figuras planas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer y nombrar puntos, rectas, semirrectas y segmentos y sus posiciones relativas
- Medir, clasificar y operar con ángulos y conocer sus relaciones
- Trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo
- Clasificar triángulos y cuadriláteros y aplicar la suma de sus ángulos
- Reconocer polígonos regulares y sus elementos
- Identificar los elementos de la circunferencia y del círculo

Para pensar

¿Por qué las abejas construyen sus celdas con forma de hexágono y no de círculo o de pentágono?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

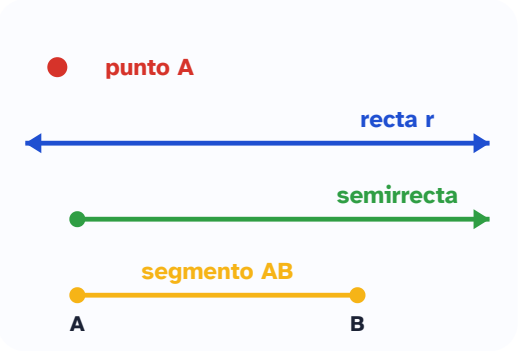
Explicación

1.1 Punto, recta, semirrecta y segmento

Los elementos más simples de la geometría son:

- El **punto**: indica una posición y no tiene tamaño. Se nombra con una letra mayúscula: A, B, P.
- La **recta**: una línea sin principio ni fin, que no se curva. Se nombra con una letra minúscula (r, s) o con dos de sus puntos (recta AB). Por dos puntos pasa una única recta.
- La **semirrecta**: cada una de las dos partes en que un punto divide a una recta. Tiene principio (el **origen**) pero no tiene fin, como un rayo de luz.
- El **segmento**: la parte de recta comprendida entre dos puntos, sus **extremos**. Tiene principio y fin, y por tanto se puede medir: es la distancia más corta entre dos puntos.

Dos segmentos son **iguales** si tienen la misma longitud. El **punto medio** de un segmento lo divide en dos partes iguales.



1.2 Posiciones de dos rectas en el plano

Dos rectas en un plano pueden estar en distintas posiciones:

- **Paralelas**: no tienen ningún punto en común, por mucho que se prolonguen. Siempre están a la misma distancia, como los raíles de un tren. Se escribe r ∥ s.
- **Secantes**: se cortan en un único punto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para trazar paralelas y perpendiculares se usan la escuadra y el cartabón, deslizando uno sobre el otro. En la calle verás muchos ejemplos: las líneas de un paso de cebra son paralelas, y las calles de un barrio como el Eixample de Barcelona son paralelas y perpendiculares entre sí.



1.3 Los ángulos y su medida

Un **ángulo** es la región del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Las semirrectas son los **lados** del ángulo y su origen común es el **vértice**. Se nombra con una letra griega (α, β), con la letra del vértice (Â) o con tres letras (AÔB, con el vértice en medio).

Los ángulos se miden en **grados** (°) con el **transportador**. Una vuelta completa tiene 360°, y cada grado se divide en 60 minutos (′), y cada minuto en 60 segundos (″), como las horas. Por ejemplo, 35° 20′ 15″.

Para medir con el transportador: se coloca su centro sobre el vértice, se alinea la marca del 0 con uno de los lados y se lee dónde corta el otro lado. ¡Cuidado con las dos escalas del transportador! Fíjate en si el ángulo es mayor o menor que 90° para elegir la correcta. La medida de un ángulo no depende de lo largos que se dibujen sus lados.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 Tipos de ángulos

Según su medida, los ángulos se clasifican en:

Tipo	Medida	Ejemplo
Nulo	0°	agujas superpuestas
Agudo	entre 0° y 90°	45°
Recto	90°	esquina de un folio
Obtuso	entre 90° y 180°	120°
Llano	180°	media vuelta
Completo	360°	una vuelta

Los ángulos menores de 180° se llaman convexos, y los mayores, cóncavos. En la vida diaria puedes ver ángulos en las agujas del reloj (a las 3 forman un ángulo recto), en las tijeras al abrirse o en las rampas.

Las agujas de un reloj recorren 360° en una vuelta. La aguja de los minutos avanza 6° por minuto (360 : 60), y la de las horas, 30° por hora (360 : 12). Así puedes calcular el ángulo que forman a cualquier hora.



1.5 Relaciones entre ángulos

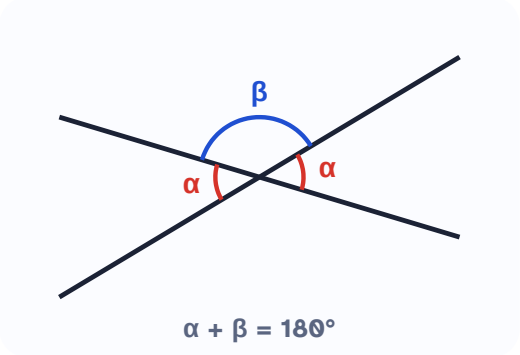
Dos ángulos pueden estar relacionados por su suma:

- **Complementarios**: suman 90°. El complementario de 30° es 60°.
- **Suplementarios**: suman 180°. El suplementario de 110° es 70°.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Adyacentes**: son consecutivos y sus lados no comunes forman una recta, así que son suplementarios.
- **Opuestos por el vértice**: cuando dos rectas se cortan, los ángulos enfrentados son **iguales**.

Cuando dos rectas se cortan forman cuatro ángulos: dos parejas de opuestos por el vértice iguales (α y α, β y β) y, además, α + β = 180°. Así, conociendo un solo ángulo, conoces los cuatro. Si uno mide 50°, los otros miden 130°, 50° y 130°.



1.6 Operar con ángulos

Los ángulos se suman y se restan como las horas, minutos y segundos, porque usan el sistema **sexagesimal** (de 60 en 60).

- **Sumar**: se suman grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Si los segundos pasan de 60, se convierten 60″ en 1′; y si los minutos pasan de 60, 60′ en 1°. 35° 40′ + 20° 35′ = 55° 75′ = 56° 15′.
- **Restar**: si no se puede restar, se «pide prestado»: 1° = 60′. 50° 10′ – 20° 30′ = 49° 70′ – 20° 30′ = 29° 40′.
- **Multiplicar o dividir** por un número: 3 · (25° 30′) = 75° 90′ = 76° 30′.

Estas operaciones sirven, por ejemplo, para calcular el complementario de un ángulo: 90° – 37° 25′ = 89° 60′ – 37° 25′ = 52° 35′.

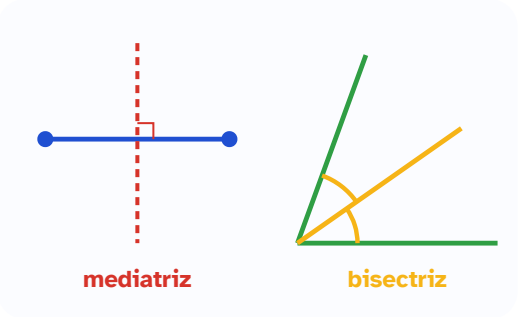
undefined

1.7 Mediatriz y bisectriz

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- La **mediatriz** de un segmento es la recta **perpendicular** al segmento que pasa por su **punto medio**. Todos sus puntos están a la misma distancia de los dos extremos del segmento. Se traza con compás: dos arcos del mismo radio desde cada extremo, que se cortan en dos puntos; la recta que los une es la mediatriz.
- La **bisectriz** de un ángulo es la semirrecta que lo divide en **dos ángulos iguales**. Todos sus puntos están a la misma distancia de los dos lados del ángulo.

La mediatriz resuelve problemas como: «¿Dónde colocar una parada de autobús para que esté a la misma distancia de dos colegios?». Respuesta: en cualquier punto de la mediatriz del segmento que los une. Y la bisectriz, problemas como dónde poner una farola a la misma distancia de dos calles que se cruzan.



2.1 Los triángulos

Un **triángulo** es un polígono de tres lados. Tiene tres vértices, tres lados y tres ángulos. Se clasifican:

- **Según sus lados**: **equilátero** (tres lados iguales), **isósceles** (dos lados iguales) y **escaleno** (tres lados distintos).
- **Según sus ángulos**: **acutángulo** (tres ángulos agudos), **rectángulo** (un ángulo recto) y **obtusángulo** (un ángulo obtuso).

Las dos clasificaciones se combinan: un triángulo puede ser rectángulo e isósceles (como la mitad de un cuadrado cortado por la diagonal), pero nunca rectángulo y equilátero.

No con cualquier tres segmentos se puede construir un triángulo. La **desigualdad**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con 3, 4 y 5 cm sí se puede ($5 < 3 + 4$), pero con 2, 3 y 7 cm no ($7 > 2 + 3$): los dos lados cortos no llegan a juntarse.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

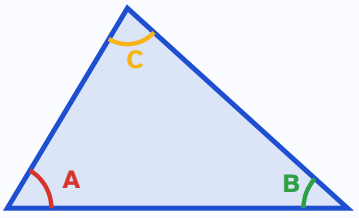
2.2 La suma de los ángulos de un triángulo

Una de las propiedades más importantes de la geometría es que los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180°. Puedes comprobarlo con un experimento: recorta un triángulo de papel, arranca sus tres esquinas y júntalas por los vértices: forman un ángulo llano.

Consecuencias:

- Si conoces dos ángulos, el tercero es 180° menos su suma: si dos ángulos miden 50° y 70°, el tercero mide 60°.
- Un triángulo solo puede tener un ángulo recto u obtuso (si tuviera dos, ya sumarían 180° o más).
- En un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios: suman 90°.
- En un triángulo equilátero, los tres ángulos miden 180° : 3 = 60°.
- En un isósceles, los dos ángulos de la base son iguales.

Además, en todo triángulo, al lado mayor se opone el ángulo mayor.



A + B + C = 180°

2.3 Rectas y puntos notables del triángulo

En todo triángulo se pueden trazar cuatro tipos de rectas notables, tres de cada tipo, y las tres se cortan siempre en un mismo punto:

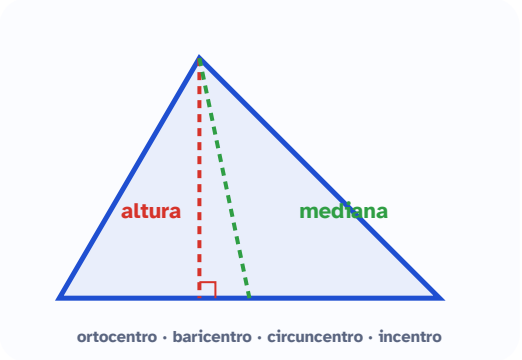
Rectas	Qué son	Punto de corte
	perpendicular desde un vértice al lado	

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rectas	Qué son	Punto de corte
Medianas	de un vértice al punto medio del lado opuesto	baricentro
Mediatrices	mediatriz de cada lado	circuncentro
Bisectrices	bisectriz de cada ángulo	incentro

Cada punto tiene una propiedad curiosa. El **baricentro** es el centro de gravedad: un triángulo de cartón se sostiene en equilibrio sobre la punta de un lápiz en ese punto. El **circuncentro** es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices. El **incentro** es el centro de la circunferencia que toca los tres lados por dentro.

La **altura** es también la medida que usarás para calcular el área del triángulo.



2.4 Los cuadriláteros

Un **cuadrilátero** es un polígono de cuatro lados. Sus cuatro ángulos suman siempre $360°$, porque una diagonal lo divide en dos triángulos ($2 \cdot 180°$). Se clasifican según el paralelismo de sus lados:

- **Paralelogramos** (lados opuestos paralelos dos a dos): **cuadrado** (4 lados iguales y 4 ángulos rectos), **rectángulo** (4 ángulos rectos), **rombo** (4 lados iguales) y **romboide** (lados y ángulos iguales dos a dos).
- **Trapecios**: solo dos lados paralelos, llamados bases. Pueden ser rectángulos, isósceles o escalenos.
- **Trapezoides**: ningún lado paralelo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

perpendiculares. Fíjate: un cuadrado es a la vez rectángulo y rombo.

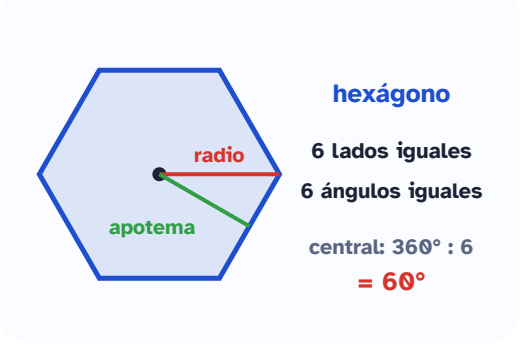


2.5 Polígonos regulares

Un **polígono** es una figura plana limitada por segmentos (lados). Se nombra según su número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10)... Un polígono es **regular** si tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales.

Elementos de un polígono regular: el **centro** (punto que está a la misma distancia de todos los vértices), el **radio** (distancia del centro a un vértice), la **apotema** (distancia del centro al punto medio de un lado) y el **ángulo central**, que mide $360° : n$.

La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es **$(n - 2) \cdot 180°$**, porque se puede dividir en $n - 2$ triángulos desde un vértice. En un hexágono regular: $4 \cdot 180° = 720°$, y cada ángulo mide $720° : 6 = 120°$. Por eso tres hexágonos encajan alrededor de un punto ($3 \cdot 120° = 360°$), como en un panal.



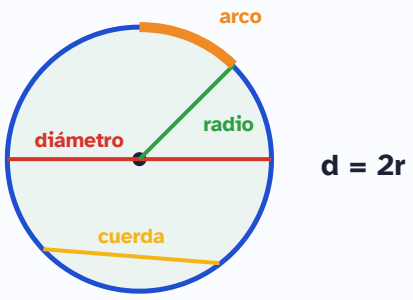
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La **circunferencia** es la línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto interior, el **centro**. El **círculo** es la superficie que encierra la circunferencia: la circunferencia es el borde de una moneda, y el círculo, la moneda entera.

Elementos de la circunferencia:

- **Radio** (r): segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.
- **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia.
- **Diámetro** (d): la cuerda que pasa por el centro; es la mayor de todas. $d = 2r$.
- **Arco**: parte de la circunferencia entre dos puntos.

Una recta puede ser **exterior** a la circunferencia (no la toca), **tangente** (la toca en un solo punto, y es perpendicular al radio en ese punto) o **secante** (la corta en dos puntos). Las ruedas que tocan el suelo son un ejemplo de tangencia.



Rectas, ángulos y figuras en un vistazo

Rectas	paralelas ∥ · secantes · perpendiculares ⊥
Ángulos	agudo < 90° · recto · obtuso · llano 180° · 360°
Relaciones	complementarios 90° · suplementarios 180° · opuestos =
Triángulos	suman 180° · cada lado < suma de los otros dos
Polígonos	suman (n − 2) · 180° · regular: central 360°/n

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Dibuja una recta, una semirrecta y un segmento y explica la diferencia.**

2. **¿Cuántas rectas pasan por un punto? ¿Y por dos puntos?**

3. **Pon un ejemplo de la vida real de rectas paralelas y de perpendiculares.**

4. **Clasifica los ángulos: 35°, 90°, 145°, 180°, 89°.**

5. **Calcula el complementario de 25° y el suplementario de 125°.**

6. **Dos rectas se cortan formando un ángulo de 40°. Halla los otros tres.**

7. **Clasifica el triángulo de lados 5, 5 y 8 cm y el de ángulos 90°, 45° y 45°.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Dos ángulos de un triángulo miden 30° y 100°. ¿Cuánto mide el tercero?**

9. **¿Cuánto mide cada ángulo de un triángulo equilátero?**

10. **Nombra los paralelogramos y di qué tienen en común.**

11. **Si el radio de una circunferencia es 7 cm, ¿cuánto mide el diámetro?**

12. **¿Cuántos lados tiene un decágono? ¿Y un heptágono?**

13. **Suma: 23° 45′ + 56° 30′.**

14. **Resta: 90° − 42° 18′.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 3:00, a las 4:00 y a las 6:00?**

17. **Un ángulo y su complementario se diferencian en 20°. ¿Cuánto miden?**

18. **En un triángulo isósceles, el ángulo desigual mide 40°. ¿Cuánto miden los otros dos?**

19. **Un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo de 34°. ¿Cuánto mide el otro?**

20. **¿Con qué ternas se puede construir un triángulo? a) 3, 5, 7; b) 2, 4, 6; c) 6, 6, 11.**

21. **Tres ángulos de un cuadrilátero miden 80°, 95° y 110°. ¿Cuánto mide el cuarto?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Calcula el ángulo central y cada ángulo interior de un pentágono regular.**

23. **Explica por qué un cuadrado es a la vez rombo y rectángulo.**

24. **¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 2:30?**

25. **Los ángulos de un triángulo son x, 2x y 3x. ¿Cuánto mide cada uno? ¿Qué tipo de triángulo es?**

26. **¿Qué polígono regular tiene ángulos interiores de 140°?**

27. **¿Por qué no se puede embaldosar un suelo solo con pentágonos regulares?**

28. **Dos pueblos A y B están separados por una carretera recta. ¿Dónde construir una escuela a igual distancia de ambos? ¿Hay una única**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Divide 100° 30′ entre 3.**

30. **Encuentra el error: «un triángulo puede tener dos ángulos rectos si es muy grande».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una semirrecta tiene...**
   - **A)** dos extremos
   - **B)** un origen y no tiene fin
   - **C)** ni principio ni fin
   - **D)** longitud medible
2. **Por dos puntos pasan...**
   - **A)** infinitas rectas
   - **B)** dos rectas
   - **C)** una sola recta
   - **D)** ninguna
3. **Dos rectas perpendiculares forman ángulos de...**
   - **A)** 45°
   - **B)** 90°
   - **C)** 180°
   - **D)** 60°
4. **Las rectas que no se cortan nunca son...**
   - **A)** secantes
   - **B)** perpendiculares
   - **C)** paralelas
   - **D)** oblicuas
5. **Un ángulo de 120° es...**
   - **A)** agudo
   - **B)** recto
   - **C)** obtuso
   - **D)** llano
6. **Una vuelta completa mide...**
   - **A)** 90°
   - **B)** 180°
   - **C)** 360°

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 20°
B) 110°
C) 290°
D) 70°

8. **El suplementario de 70° es...**

A) 20°
B) 110°
C) 290°
D) 70°

9. **Los ángulos opuestos por el vértice son...**

A) complementarios
B) iguales
C) suplementarios
D) rectos

10. **1° equivale a...**

A) 100′
B) 60′
C) 60″
D) 10′

11. **La recta perpendicular a un segmento por su punto medio es la...**

A) bisectriz
B) mediana
C) mediatriz
D) altura

12. **Un triángulo con tres lados distintos es...**

A) equilátero
B) isósceles
C) escaleno
D) rectángulo

13. **Los ángulos de un triángulo suman...**

A) 90°

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 360°

14. **Con 2, 3 y 6 cm...**

A) se forma un triángulo
B) no se forma un triángulo
C) se forma un rectángulo
D) se forma un cuadrado

15. **El punto de corte de las medianas es el...**

A) ortocentro
B) baricentro
C) incentro
D) circuncentro

16. **Los ángulos de un cuadrilátero suman...**

A) 180°
B) 360°
C) 540°
D) 720°

17. **Un cuadrilátero con solo dos lados paralelos es un...**

A) rombo
B) trapecio
C) romboide
D) trapezoide

18. **El ángulo central de un hexágono regular mide...**

A) 30°
B) 60°
C) 120°
D) 90°

19. **El diámetro es...**

A) la mitad del radio
B) el doble del radio
C) igual al radio
D) la cuerda más corta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) exterior

C) tangente

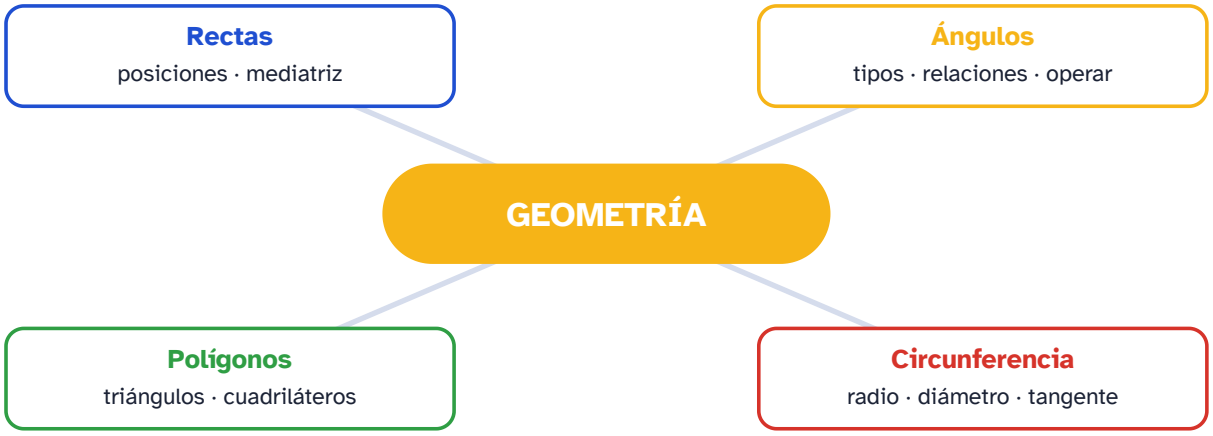
D) un diámetro

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre recta, semirrecta y segmento; Por qué los ángulos opuestos por el vértice son iguales; Por qué los ángulos de un triángulo suman 180°; Cómo se calcula la suma de los ángulos de cualquier polígono.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Segmento	Parte de recta entre dos puntos; se puede medir.
Semirrecta	Parte de una recta con origen y sin fin.
Rectas paralelas	Rectas que no tienen ningún punto en común.
Rectas perpendiculares	Rectas que se cortan formando ángulos rectos.
Ángulo	Región entre dos semirrectas con el mismo origen.
Vértice	Punto común de los lados de un ángulo o de un polígono.
Ángulos complementarios	Los que suman 90°.
Ángulos suplementarios	Los que suman 180°.
Mediatriz	Perpendicular a un segmento por su punto medio.
Bisectriz	Semirrecta que divide un ángulo en dos iguales.
Desigualdad triangular	Cada lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos.
Polígono regular	Polígono con todos los lados y ángulos iguales.
Apotema	Distancia del centro de un polígono regular al punto medio de un lado.
Circunferencia	Línea cuyos puntos están a la misma distancia del centro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Segmento

Dos extremos; se mide

r ∥ s

Paralelas: no se cortan

r ⊥ s

Perpendiculares: 90°

Agudo / obtuso

< 90° / entre 90° y 180°

Complementarios

Suman 90°

Suplementarios

Suman 180°

1°

60′ = 3 600″

Mediatriz

⊥ por el punto medio

Triángulo

Ángulos suman 180°

Cuadrilátero

Ángulos suman 360°

Polígono de n lados

(n – 2) · 180°

d

2r

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Como un rayo de luz.
2. **C)** Postulado de Euclides.
3. **B)** Ángulos rectos.
4. **C)** r ∥ s.
5. **C)** Entre 90° y 180°.
6. **C)** Ángulo completo.
7. **A)** 90 – 70.
8. **B)** 180 – 70.
9. **B)** Se enfrentan al cortarse dos rectas.
10. **B)** Sistema sexagesimal.
11. **C)** Equidista de los extremos.
12. **C)** Ningún lado igual.
13. **B)** Propiedad fundamental.
14. **B)** 6 > 2 + 3.
15. **B)** Centro de gravedad.
16. **B)** Dos triángulos.
17. **B)** Bases paralelas.
18. **B)** 360 : 6.
19. **B)** d = 2r.
20. **C)** Tangente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. La recta no tiene principio ni fin; la semirrecta tiene origen pero no fin; el segmento tiene dos extremos y se puede medir.
2. Por un punto, infinitas. Por dos puntos, una sola.
3. Paralelas: raíles del tren, líneas de un cuaderno. Perpendiculares: bordes de una puerta, cruces de calles.
4. Agudo, recto, obtuso, llano, agudo.
5. 65° y 55°.
6. 40°, 140°, 140°.
7. Isósceles. Rectángulo isósceles.
8. 180° − 130° = 50°.
9. 60°.
10. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide: lados opuestos paralelos dos a dos.
11. 14 cm.
12. 10 y 7.
13. 79° 75′ = 80° 15′.
14. 89° 60′ − 42° 18′ = 47° 42′.
15. 72° 100′ = 73° 40′.
16. 90°; 120°; 180°.
17. x + (x − 20) = 90 → x = 55°. Miden 55° y 35°.
18. (180° − 40°) : 2 = 70° cada uno.
19. 90° − 34° = 56°.
20. a) Sí (7 < 8). b) No (6 = 6). c) Sí (11 < 12).
21. 360° − 285° = 75°.
22. Central 360° : 5 = 72°. Suma interior 540°; cada ángulo 108°.
23. Tiene los 4 lados iguales (rombo) y los 4 ángulos rectos (rectángulo).
24. Minutero en 180°; horario en 2,5 · 30° = 75°. Ángulo: 105°.
25. 6x = 180° → x = 30°: 30°, 60°, 90°. Rectángulo escaleno.
26. (n − 2) · 180 = 140n → 40n = 360 → n = 9: eneágono.
27. Cada ángulo mide 108°; alrededor de un punto 3 · 108 = 324° < 360° y 4 · 108 = 432° > 360°: no encajan sin huecos.
28. En cualquier punto de la mediatriz del segmento AB: hay infinitas opciones.
29. 100° 30′ = 99° 90′ → 33° 30′.
30. Dos ángulos rectos ya suman 180°: el tercero mediría 0°. Ningún triángulo puede tenerlos, sea del tamaño que sea.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información